



ETSI GS QKD 018 V1.1.1 (2022-04)

그룹 규격(GROUP SPECIFICATION)

양자 키 분배(QKD); 소프트웨어 정의 네트워크를 위한 오케스트레이션 인터페이스 (Quantum Key Distribution (QKD); Orchestration Interface for Software Defined Networks)

면책 조항(Disclaimer)

이 문서는 양자 키 분배(QKD) ETSI 산업 규격 그룹(ISG)이 작성하고 승인하였으며, 이 ISG 에 참여한 회원들의 견해를 나타낸다. 이 문서가 반드시 ETSI 전체 회원의 견해를 나타내는 것은 아니다.

참조 번호(Reference)

DGS/QKD-018OrchintSDN

키워드(Keywords)

interface, management, orchestration, quantum cryptography, quantum key distribution, SDN, security

ETSI

650 Route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex - FRANCE

Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16

Siret N° 348 623 562 00017 - APE 7112B

그라스(06) 지방청에 등록된 비영리 협회 N° w061004871

중요 고지(Important notice)

이 문서는 <http://www.etsi.org/standards-search> 에서 내려받을 수 있다.

이 문서는 전자판 및/또는 인쇄판으로 제공될 수 있다. 이 문서의 전자판 및/또는 인쇄판의 내용은 ETSI의 사전 서면 승인 없이 수정해서는 안 된다. 이러한 판본 및/또는 인쇄본 사이에 내용상 차이가 존재하거나 존재한다고 인식되는 경우, 우선하는 ETSI 성과물은 www.etsi.org/deliver 에서 PDF 형식으로 공개된 판본이다.

이 문서의 사용자는 이 문서가 개정되거나 상태가 변경될 수 있음에 유의해야 한다. 이 문서 및 기타 ETSI 문서의 현재 상태에 관한 정보는 <https://portal.etsi.org/TB/ETSIDeliverableStatus.aspx> 에서 확인할 수 있다.

이 문서에서 오류를 발견한 경우, 다음 서비스 중 하나로 의견을 보내기 바란다 :
<https://portal.etsi.org/People/CommitteeSupportStaff.aspx>

이 문서에서 보안 취약점을 발견한 경우, 조정된 취약점 공개 프로그램을 통해 신고하기 바란다 :
<https://www.etsi.org/standards/coordinated-vulnerability-disclosure>

면책 및 책임 제한 고지(Notice of disclaimer & limitation of liability)

이 성과물에 제공된 정보는 일반적으로 인정되는 공학 또는 기타 전문 표준과 관련 규정에 따라 그 내용을 이해하고 해석할 수 있는 적절한 수준의 경험을 갖춘 전문가만을 대상으로 한다.

제품, 서비스 또는 벤더에 관한 어떠한 권고도 하지 않으며, 그렇게 해석되어서도 안 된다.

이 성과물이 기술적으로 정확하거나 충분하다는 것, 또는 법률 및/또는 정부 규칙 및/또는 규정을 준수한다는 것에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않으며, 나아가 상품성, 특정 목적에의 적합성 또는 지식재산권 비침해에 대해서도 어떠한 진술이나 보증도 하지 않는다.

ETSI는 어떠한 경우에도 이익의 손실이나 기타 부수적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않는다.

이 성과물에 포함된 모든 소프트웨어는 상품성, 특정 목적에의 적합성 및 지식재산권 비침해에 대한 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적 또는 묵시적 보증 없이 "있는 그대로(AS IS)" 제공되며, ETSI는 소프트웨어의 사용 또는 사용 불능으로 인해 또는 그와 관련하여 발생하는 어떠한 손해(이익 손실, 영업 중단, 정보 손실 또는 기타 금전적 손실)에 대한 손해를 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대해서도 책임을 지지 않는다.

저작권 고지(Copyright Notification)

ETSI의 서면 허가에 의해 승인된 경우를 제외하고, 복사 및 마이크로필름을 포함하여 전자적 또는 기계적인 어떠한 형태나 수단으로든 이 문서의 어떠한 부분도 복제하거나 이용할 수 없다. PDF 판본의 내용은 ETSI의 서면 승인 없이 수정해서는 안 된다. 저작권 및 앞의 제한은 모든 매체에서의 복제에 적용된다.

© ETSI 2022. 모든 권리 보유.

목 차

지식재산권(IPR)

머리말

조동사 용어

요약

서론

1 적용 범위

2 참고 문헌

2.1 규범적 참고 문헌

2.2 정보성 참고 문헌

3 용어, 기호 및 약어의 정의

3.1 용어

3.2 기호

3.3 약어

4 QKD의 SDN 오케스트레이션 개요

4.1 SDN 오케스트레이션의 활용 사례

4.2 SDN 오케스트레이터의 기능

5 QKD 네트워크의 SDN 오케스트레이션 인터페이스

5.1 QKD 네트워크 토폴로지 탐색

5.2 QKD 네트워크 상태 및 자원 인벤토리 모니터링

5.3 종단 간 QKD 서비스 상태 모니터링

5.4 경로 계산을 포함한 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝

5.5 통지

6 시퀀스 다이어그램 및 작업 흐름

6.1 서론

6.2 다중 도메인 네트워크에 걸친 QKD 서비스 요청 및 종단 간 서비스 프로비저닝

7 보안 고려사항

8 프로토콜 고려사항

부속서 A (규범) SDN 오케스트레이션 인터페이스 YANG 데이터 모델

A.1 일반

A.2 YANG 모듈

부속서 B (정보성) 참고 자료

부속서 C (정보성) 변경 이력

이력

지식재산권(Intellectual Property Rights)

필수 특허

규범적 성과물에 필수적이거나 필수적일 가능성이 있는 지식재산권(IPR)은 ETSI에 신고되었을 수 있다. 이러한 필수 IPR에 관한 신고가 있는 경우, 해당 신고는 ETSI 회원과 비회원 모두에게 공개되며 ETSI 사무국에서 제공하는 ETSI SR 000 314 "Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards"에서 확인할 수 있다. 최신 갱신 사항은 ETSI 웹 서버(<https://ipr.etsi.org/>)에서 제공된다.

ETSI IPR 정책을 포함한 ETSI 지침에 따라, ETSI는 IPR 검색을 포함하여 IPR의 필수성에 관한 어떠한 조사도 수행하지 않았다. ETSI SR 000 314(또는 ETSI 웹 서버의 갱신본)에 참조되지 않은 다른 IPR로서 이 문서에 필수적이거나, 필수적일 수 있거나, 향후 필수적이 될 수 있는 IPR이 존재하지 않는다는 점은 보장할 수 없다.

상표

이 문서에는 소유자가 주장하거나 등록한 상표 및/또는 상호가 포함될 수 있다. ETSI는 ETSI의 소유로 표시된 것을 제외하고는 이들에 대한 소유권을 주장하지 않으며, 상표 및/또는 상호를 사용하거나 복제할 권리를 부여하지 않는다. 이 문서에서 해당 상표를 언급하는 것이 그 상표와 관련된 제품, 서비스 또는 조직을 ETSI가 보증함을 의미하지는 않는다.

DECT™, PLUGTESTS™, UMTS™ 및 ETSI 로고는 ETSI가 회원의 이익을 위해 등록한 상표이다. 3GPP™와 LTE™는 ETSI가 회원 및 3GPP 조직 파트너의 이익을 위해 등록한 상표이다. oneM2M™ 로고는 ETSI가 회원 및 oneM2M 파트너의 이익을 위해 등록한 상표이다. GSM®과 GSM 로고는 GSM 협회가 등록하고 소유한 상표이다.

머리말(Foreword)

이 그룹 규격(GS)은 ETSI 산업 규격 그룹(ISG) 양자 키 분배(QKD)가 작성하였다.

조동사 용어(Modal verbs terminology)

이 문서에서 "shall", "shall not", "should", "should not", "may", "need not", "will", "will not", "can", "cannot"은 ETSI 작성 규칙(ETSI Drafting Rules)의 3.2 절(조항 표현을 위한 동사 형태)에 기술된 대로 해석한다.

"must"와 "must not"은 직접 인용에 사용되는 경우를 제외하고 ETSI 성과물에서 사용이 허용되지 않는다.

요약(Executive summary)

이 문서는 SDN 오케스트레이터와 QKD 네트워크의 SDN 제어기 사이의 인터페이스를 다룬다. 이 문서는 두 개체 사이의 정보 흐름을 기술하며, 여기서 SDN 제어기는 서버로, SDN 오케스트레이터는 클라이언트로 동작한다. 정보 모델은 YANG으로 제시되며 벤더별 구현에 구애받지 않는다. 이 정보 모델은 SDN 오케스트레이터가 QKD 네트워크의 SDN 제어를 관리하고 구성할 수 있게 하여, QKD 네트워크와 고전 광 전달망을 함께 오케스트레이션할 수 있도록 한다.

서론(Introduction)

양자 채널과 고전 데이터 채널이 공존할 수 있는 광 네트워크를 구축하는 것은 네트워크 운영자의 인프라에 QKD 네트워크를 도입하는 데 매우 중요하다. 네트워크 운영자가 기존 네트워크에 QKD 네트워크 도입을 고려할 때, 예를 들어 양자 채널과 고전 데이터 채널을 하나의 광섬유에 통합하거나 서로 다른 광섬유로 분리하는 등 몇 가지 구현 방안 중에서 선택할 수 있다. 양자 채널과 고전 데이터 채널을 하나의 광섬유에 통합하는 데에는 두 가지 주요 기술 문제가 있는데, 채널 간 송신 광 출력의 차이와 달성 가능한 링크 거리의 차이이다. 네트워크 운영자는 선택적으로 양자 채널은 QKD 네트워크에, 고전 데이터 채널은 광 전달망(OTN)에 배치하여 이러한 채널을 분리할 수 있다. 이는 광섬유가 풍부한 환경에서 QKD 네트워크의 성능을 최적화할 수 있다. 이렇게 분리하는 경우, 소프트웨어 정의 네트워크(SDN) 구조의 설계 원칙에 따라 QKD 네트워크와 OTN은 서로 다른 SDN 제어기로 제어될 수 있다.

그러나 QKD 유도 키를 OTN 내의 보안 애플리케이션 개체에 공급하여 암호 용도로 사용하려면, 네트워크 운영자는 QKD 네트워크의 어느 QKD 노드가 OTN의 어느 보안 애플리케이션 개체에 QKD 유도 키를 공급할 수 있는지 알아야 한다. 각 SDN 제어기는 자신이 제어하는 네트워크의 자원 정보만 갖는다. 따라서 QKD 네트워크에서의 QKD 유도 키 생성과 OTN 내 보안 애플리케이션 개체에서의 사용에 대한 종단 간 서비스 프로비저닝을 달성하기 위한 한 가지 방안은 QKD 네트워크와 OTN을 모두 제어할 수 있는 SDN 오케스트레이터를 도입하는 것이다. 이 경우 SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크에서 생성된 QKD 유도 키를 OTN의 보안 애플리케이션 개체에 공급하기 위해, QKD 네트워크 내 QKD 노드의 주소와 OTN 내 보안 애플리케이션 개체의 주소를 대응시키는 역할을 한다.

또한 QKD 네트워크의 SDN 제어기에 대한 SDN 오케스트레이터 인터페이스를 도입하면, 네트워크 운영자는 네트워크 토폴로지, 구성, 관리 정책 및 성능 관리 측면에서 QKD 네트워크를 운용하고 유지보수할 수 있다.

따라서 네트워크 운영자가 이미 OTN의 SDN 제어기를 위한 SDN 오케스트레이터를 보유하고 있는 경우, QKD 네트워크에 SDN 오케스트레이터를 도입하면 운영자의 통신 네트워크에 QKD 네트워크를 통합하는 부담을 줄일 수 있다.

SDN 오케스트레이터와 QKD 네트워크의 SDN 제어기 사이의 인터페이스에 대한 정보 모델은, QKD 네트워크 SDN 제어기의 노스바운드 인터페이스(NBI)를 통해 QKD 네트워크의 관리와 구성을 단순화하기 위해 제시된다.

1 적용 범위(Scope)

이 문서는 SDN 오케스트레이터와 QKD 네트워크의 SDN 제어기 사이의 오케스트레이션 인터페이스를 정의한다. 이 오케스트레이션 인터페이스는 QKD 네트워크 자원 관리, 구성 관리, 성능 관리, 서비스 프로비저닝, 통지 및 다중 도메인 QKD 네트워크 관리를 위한 추상 정보 모델과 작업 흐름을 정의한다. SDN 오케스트레이터와 고전 광 전달망의 SDN 제어기 사이의 인터페이스는 범위에서 제외한다.

2 참고 문헌(References)

2.1 규범적 참고 문헌

참고 문헌은 특정 판본을 지정하거나(발행일 및/또는 판 번호나 버전 번호로 식별) 지정하지 않는다. 특정 판본을 지정한 경우에는 인용된 판본만 적용된다. 특정 판본을 지정하지 않은 경우에는 해당 문서의 최신판(모든 개정 포함)이 적용된다.

예상 위치에서 공개적으로 이용할 수 없는 참조 문서는 <https://docbox.etsi.org/Reference> 에서 찾을 수 있다.

주 - 이 절에 포함된 하이퍼링크는 발행 시점에는 유효하였으나, ETSI 는 그 장기적 유효성을 보장할 수 없다.

다음 참조 문서는 이 문서의 적용에 필요하다.

- [1] IETF RFC 6020 (October 2010): "YANG - A Data Modeling Language for the Network Configuration Protocol (NETCONF)".
- [2] IETF RFC 7950 (August 2016): "The YANG 1.1 Data Modeling Language".
- [3] IETF RFC 6241 (June 2011): "Network Configuration Protocol (NETCONF)".
- [4] IETF RFC 8040 (January 2017): "RESTCONF Protocol".
- [5] ETSI GS QKD 004 (V2.1.1): "Quantum Key Distribution (QKD); Application Interface".
- [6] ETSI GS QKD 014 (V1.1.1): "Quantum Key Distribution (QKD); Protocol and data format of REST-based key delivery API".
- [7] ETSI GS QKD 015 (V1.2.1): "Quantum Key Distribution (QKD); Control Interface for Software Defined Networks".

2.2 정보성 참고 문헌

참고 문헌은 특정 판본을 지정하거나(발행일 및/또는 판 번호나 버전 번호로 식별) 지정하지 않는다. 특정 판본을 지정한 경우에는 인용된 판본만 적용된다. 특정 판본을 지정하지 않은 경우에는 해당 문서의 최신판(모든 개정 포함)이 적용된다.

주 - 이 절에 포함된 하이퍼링크는 발행 시점에는 유효하였으나, ETSI 는 그 장기적 유효성을 보장할 수 없다.

다음 참조 문서는 이 문서의 적용에 필수적이지는 않으나, 특정 주제 영역과 관련하여 사용자에게 도움이 된다.

- [i.1] ETSI GR QKD 007: "Quantum Key Distribution (QKD); Vocabulary Revision".

3 용어, 기호 및 약어의 정의

3.1 용어(Terms)

이 문서에서는 다음 용어를 적용한다.

주 - 가능한 경우 ETSI GR QKD 007 [i.1]의 정의를 사용한다.

개체(entity): 특정 기능을 제공하는 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어 구성 요소의 집합

키 관리 개체(KME, Key Management Entity): 하나 이상의 다른 키 관리 개체와 협력하여 네트워크에서 키를 관리하는 개체

QKD 애플리케이션(QKD application): 키 관리 시스템으로부터 QKD 유도 키를 소비하는 개체

주 – 외부 애플리케이션(아래의 SAE 와 유사)이거나 QKD 시스템 내부에서 동작하는 내부 애플리케이션일 수 있다.

QKD 유도 키(QKD-derived key): QKD 링크 상에서 QKD 프로토콜을 운용하는 QKD 시스템(들)로부터 유도된 비밀 키

QKD 인터페이스(QKD interface): QKD 시스템을 상위 수준으로 추상화한 인터페이스

주 – QKD 인터페이스는 네트워크 관점에서 의미 있는 속성만 정의한다. 이 속성은 QKD 를 수립하고 관리하기 위해 SDN 제어기에 공개된다.

QKD 링크(QKD link): 한 쌍의 QKD 모듈을 연결하여 QKD 를 수행할 수 있게 하는 능동 및/또는 수동 구성 요소의 집합으로, 실행되는 하나 이상의 QKD 프로토콜 중 어느 것에서도 수립된 대칭 키의 안전성이 링크 구성 요소에 의존하지 않는 것

QKD 모듈(QKD module): 하나 이상의 QKD 프로토콜의 일부를 구현하여 적어도 하나의 다른 QKD 모듈과 대칭 키를 안전하게 합의할 수 있는 하드웨어, 소프트웨어 또는 펌웨어 구성 요소의 집합

QKD 네트워크(QKD network): 둘 이상의 QKD 노드로 구성된 네트워크

QKD 노드(QKD node): 같은 보안 경계 내 동일한 위치에 설치된 QKD 모듈의 집합

QKD 프로토콜(QKD protocol): QKD 로 공유 비밀 비트 문자열에 합의하기 위해 QKD 모듈(그리고 선택적으로 링크 모듈)이 수행하는 정의된 절차의 집합

QKD 시스템(QKD system): QKD 프로토콜을 사용하여 양자 키 분배 기능을 제공하도록 설계된, QKD 링크로 연결된 한 쌍의 QKD 모듈

양자 채널(quantum channel): 양자 신호를 전송하기 위한 통신 채널

양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution): 양자 얽힘 또는 전송된 미지의 양자 상태를 완벽하게 복제하거나 측정하는 것이 불가능하다는 성질에 기반한 안전성을 갖는 프로토콜을 사용하여, 원격 당사자 간에 공유 비밀 비트 문자열에 합의하기 위해 양자 상태를 전송하는 절차

SD-QKD 노드(SD-QKD node): 단일 SDN 에이전트가 담당하는 QKD 자원에 대한 논리적이고 추상화된 표현

보안 애플리케이션 개체(SAE, Secure Application Entity): 하나 이상의 다른 보안 애플리케이션 개체와 협력하여 동작하는 하나 이상의 애플리케이션을 위해, 키 관리 시스템에 하나 이상의 키를 요청하는 개체

서비스 링크(service link): 하나 이상의 물리 QKD 링크 집합(단일 홉 또는 다중 홉)으로 연결된 두 QKD 노드 사이의 논리적 키 연관 링크

3.2 기호(Symbols)

공란(Void).

3.3 약어(Abbreviations)

이 문서에서는 다음 약어를 적용한다.

FCAPS	Fault-management, Configuration, Accounting, Performance, and Security
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IETF	Internet Engineering Task Force
IP	Internet Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
KME	Key Management Entity
NBI	North Bound Interface
OTN	Optical Transport Network
QKD	Quantum Key Distribution
QoS	Quality of Service
RFC	Request For Comments
SAE	Secure Application Entity
SDN	Software-Defined Network
SDNO	Software-Defined Network Orchestrator

SD-QKD	Software-Defined Quantum Key Distribution
SDQNC	Software-Defined Quantum Network Controller
URI	Uniform Resource Identifier
XML	Extensible Markup Language
YANG	Yet Another Next Generation

4 QKD 의 SDN 오케스트레이션 개요(SDN orchestration of QKD Overview)

4.1 SDN 오케스트레이션의 활용사례

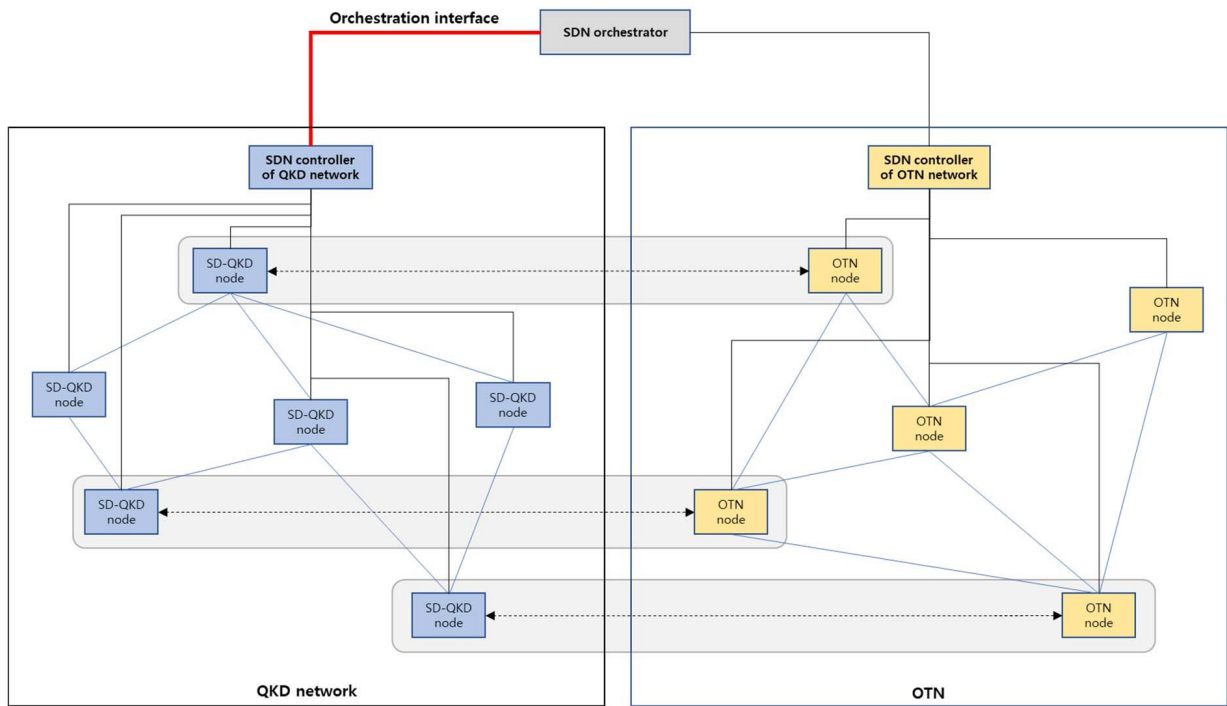
네트워크 운영자가 통신 네트워크의 데이터를 보호하기 위해 QKD 네트워크를 구축할 때는, 고전 통신 네트워크 내 보안 애플리케이션 개체에 QKD 유도 키를 전달하기 위해 QKD 네트워크를 고전 통신 네트워크에 어떻게 편입할지 고려해야 한다. 보안 애플리케이션 개체는 고전 통신 네트워크 내의 다양한 네트워크 도메인에 존재할 수 있다. QKD 네트워크 도메인과 보안 애플리케이션 개체가 포함된 네트워크 도메인은 도메인별 SDN 제어기를 통해 독립적으로 관리 및 구성될 수 있으나, 네트워크 운영자는 전체 네트워크 시스템을 오케스트레이션하기 위해 다중 도메인 SDN 오케스트레이터를 도입할 수 있다.

광 전달망(OTN) 내 보안 애플리케이션 개체에 QKD 유도 키를 전달하는 활용사례에서, 이를 위한 인프라가 갖추어진 경우 네트워크 운영자는 고전 OTN 과 분리된 QKD 네트워크를 구축하고 각 네트워크를 별도로 운용·관리하는 방안을 선택할 수 있다. 그 이유로는 광섬유 길이와 미광(stray light)의 존재에 의존하는 QKD 링크의 성능 최적화, 보안상의 격리, 관리 책임의 분리 등이 있다. QKD 유도 키가 OTN 내 보안 애플리케이션 개체에 전달되려면 두 네트워크 도메인 모두 양쪽 도메인에 속하는 노드를 인지해야 한다. 특히 두 네트워크 도메인에서 이러한 노드의 주소를 서로 대응시켜야 한다. 이 활용사례에서 SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크와 OTN 의 SDN 제어기로부터 받은 정보로 이 역할을 수행할 수 있다.

또한 네트워크 운영자는 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 보장하기 위해 각 SDN 제어기를 경유하여 SDN 오케스트레이터로 QKD 네트워크와 OTN 을 조정할 수 있다. SDN 오케스트레이터는 프로비저닝될 새로운 서비스를 위한 네트워크 도메인 선택을 담당할 수 있다. 이러한 도메인 선택은 도메인 내부 및 도메인 간 연결성과 토폴로지에 대한 추상화된 지식에 기반한다. SDN 오케스트레이터가 네트워크 도메인 간을 조정하려면 SDN 오케스트레이터와 QKD 네트워크 SDN 제어기 사이의 인터페이스를 정의해야 한다. 이 인터페이스는 두 개체 사이의 정보 흐름을 기술하며, 여기서 SDN 제어기는 서버로, SDN 오케스트레이터는 클라이언트로 동작한다. SDN 오케스트레이터는 이 인터페이스를 통해 네트워크 구성과 토폴로지, 관리 정책, 성능 관리, 그리고 앞에서 기술한 주소 대응 측면에서 QKD 네트워크를 오케스트레이션할 수 있다.

이 활용사례에서 네트워크 운영자는 SDN 오케스트레이터에 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 요청하는 것으로 시작한다. SDN 오케스트레이터는 네트워크 운영자의 요청에 따라 QKD 네트워크의 SDN 제어기에 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 요청하기 전에, QKD 네트워크의 상태를 확인하는 사전 단계로서 QKD 네트워크의 SDN 제어기로부터 QKD 네트워크의 토폴로지와 인벤토리 정보를 수집하는 것이 좋다. 이 정보를 수집한 후, SDN 오케스트레이터는 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 위해 QKD 유도 키를 전송할 QKD 네트워크 내의 서비스 링크와 그 서비스 링크의 후보 경로를 QKD 네트워크의 SDN 제어기에 요청한다. SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크의 SDN 제어기로부터 후보 경로를 받은 후, 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝에 QKD 네트워크 내 어느 후보 경로를 사용할지 결정하고, QKD 네트워크의 SDN 제어기에 특정 경로의 배치를 요청한다. 이 문서에 포함된 YANG 모델에서는 이 절차를 반영하기 위해 토폴로지 및 인벤토리 YANG 모델을 연결성 YANG 모델과 분리하였다.

이 구성을 확장하면, SDN 오케스트레이터는 (그림 1)과 같이 QKD 도메인과 고전 네트워크 도메인뿐만 아니라, 각 QKD 네트워크의 SDN 제어기를 경유하여 여러 벤더의 다중 QKD 네트워크 도메인도 오케스트레이션할 수 있다.



(그림 1) QKD 네트워크와 OTN 을 위한 SDN 오케스트레이터의 활용사례

주 – SDN 오케스트레이터와 QKD 네트워크의 SDN 제어기 사이의 오케스트레이션 인터페이스(빨간 실선)를 표시하였다. OTN 네트워크 내 OTN 노드의 보안 애플리케이션 개체 (SAE)가 QKD 네트워크 내 SD-QKD 노드의 키 관리 개체 (KME)로부터 키를 가져오는 데에는 ETSI GS QKD 014 [6]의 키 전달 API(점선) 또는 ETSI GS QKD 004 [5]의 원격 함수 호출을 사용할 수 있다. OTN 노드의 SAE 는 연결된 SD-QKD 노드의 KME 와 동일한 보안 경계 내에 위치한다.

4.2 SDN 오케스트레이터의 기능

SDN 오케스트레이션은, 각 SDN 제어기가 제어하는 서로 다른 네트워크 도메인을 거치는 종단 간 서비스 프로비저닝을 수립하고 해제하기 위해, 최적화 기준에 따라 가용 자원을 자동으로 조정하는 지속적인 과정으로 정의할 수 있다. SDN 오케스트레이션은 고객 웹사이트를 통해 생성된 고객 서비스 요청을 충족하는 데 필요한 일련의 자동화된 과정을 개시하는 데 사용될 수 있다. SDN 오케스트레이터는 서로 다른 네트워크 도메인을 거치는 고객의 종단 간 서비스 프로비저닝 요청을 충족하기 위해, 각 SDN 제어기가 자신의 네트워크 도메인에서 다수의 경로를 수립하고 해제할 수 있게 하는 마스터 개체이다.

서로 다른 네트워크 도메인을 거치는 종단 간 서비스 프로비저닝을 가능하게 하기 위해, SDN 오케스트레이터는 다음 기능을 갖는다.

- 고객의 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝 요청을 각 SDN 제어기를 통한 서로 다른 네트워크 도메인의 구성으로 변환하고, 이 서비스 프로비저닝을 위해 보안 애플리케이션 개체를 할당한다.
- 오케스트레이션 인터페이스를 통해 보안 애플리케이션 개체 간 도메인 간 연결을 포함한 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝의 수립 및 해제를 요청한다.
- 종단 간 서비스 프로비저닝의 각 요청에 대해, 도메인 간 연결과 종단점을 포함하여 서로 다른 네트워크 도메인에 걸친 다중 도메인 경로 계산을 식별한다.
- 네트워크 운영자의 제약 조건에 따라 수립된 경로 계산의 변경을 요청한다.
- QKD 네트워크의 각 SDN 제어기 아래에 있는 QKD 노드와 QKD 링크를 탐색하고, QKD 네트워크 토폴로지의 추상화된 관점을 구성한다.
- 각 QKD 노드와 각 QKD 링크의 키 관리 시스템에서 사용할 수 있는 QKD 유도 키 자원의 인벤토리를 모니터링한다.
- QKD 네트워크의 FCAPS 관리를 모니터링하고, QKD 네트워크 내 FCAPS 관리의 변경 사항을 통지한다.

SDN 오케스트레이터의 앞서 기술한 기능을 다루기 위해 SDN 오케스트레이터와 QKD 네트워크의 SDN 제어기 사이의 오케스트레이션 인터페이스를 정의해야 한다. 둘 사이의 통신 측면에서, 오케스트레이션 인터페이스를 통해 SDN 제어기는 서버, SDN 오케스트레이터는 클라이언트가 된다.

역자 주 - 원문의 다섯 번째 항목("The QKD nodes and QKD links are discovered ...")은 다른 항목과 달리 문장 구조가 명사형 기능 목록이 아니어서, 기능 목록의 형식에 맞추어 옮겼다.

5 QKD 네트워크의 SDN 오케스트레이션 인터페이스

5.1 QKD 네트워크 토폴로지 탐색

정보 모델에는 QKD 네트워크의 각 SDN 제어기 아래에 있는 QKD 노드와 QKD 노드 간의 각 직접(물리) QKD 링크의 탐색, 그리고 QKD 네트워크 토폴로지의 추상화된 관점이 포함된다.

SDN 오케스트레이터는 하위 SDN 제어기들로부터 받은 정보로 전체 다중 도메인 네트워크 토폴로지를 구성할 수 있으며, 그중 하나는 자신의 도메인 내 QKD 네트워크 토폴로지를 공개할 수 있다. SDN 오케스트레이터는 QKD 물리 네트워크 구성 정보 전체를 필요로 하지 않으며, 네트워크 도메인과 도메인 간 연결성에 대한 추상화된 관점만 있으면 된다.

QKD 네트워크 토폴로지 탐색은 능동적으로(proactively) 또는 반응적으로(reactively) 수행할 수 있다. 능동적 방식에서는 SDN 오케스트레이터가 SDN 제어기에 새로운 경로 계산을 요청해야 할 때마다 SDN 제어기에 QKD 네트워크 토폴로지 정보를 요청한다. 반응적 방식에서는 QKD 네트워크 토폴로지에 변화가 있을 때마다(예: 새로운 QKD 노드가 추가되거나 기존 QKD 노드가 QKD 네트워크에서 제거된 경우) SDN 오케스트레이터가 SDN 제어기로부터 QKD 네트워크 토폴로지 정보를 받는다.

QKD 네트워크 토폴로지 탐색에는 자신의 목적을 위해 QKD 유도 키를 소비하는 내부 또는 외부 애플리케이션에 관한 정보가 포함되지 않는다. 따라서 QKD 네트워크 토폴로지에는 QKD 노드를 직접 연결하는 QKD 물리 링크가 표시된다. QKD 네트워크의 운용을 시작하고 중단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 준비한 후에는, QKD 네트워크가 QKD 서비스 링크를 설정하며, QKD 서비스 링크에 관한 정보도 QKD 서비스 링크 연결 측면에서 제공된다.

QKD 네트워크의 SDN 제어기는 SDN 오케스트레이터에 다음 파라미터와 값을 제공해야 한다.

<표 1> QKD 네트워크 토폴로지를 위한 SD-QKD 노드 파라미터

Name	Type	Detail	설명
sdqkd_nodes	container	None	SD-QKD 노드의 컨테이너.
sdqkd_nodes/ qkdn	list	Key: "qkdn_id"	SD-QKD 노드의 목록.
qkdn/ qkdn_id	ietf-yang-types: uuid	None	SD-QKD 노드의 고유 ID.
qkdn/ qkd_interfaces	container	None	SD-QKD 노드의 물리 QKD 모듈 컨테이너.
qkd_interfaces/ qkdi	list	Key: "qkdi_id"	SD-QKD 노드의 물리 QKD 모듈 목록.
qkdi/ qkdi_id	uint32	None	인터페이스 ID. 로컬에서 고유한 번호로 기술되며, SD-QKD 노드 ID 와 결합하면 전역적으로 고유하다.

<표 2> QKD 네트워크 토폴로지를 위한 QKD 링크 파라미터

Name	Type	Detail	설명
qkd_phys_links	container	None	QKD 네트워크에서 SD-QKD 노드를 직접 연결하는 QKD 물리 링크의 컨테이너.
qkd_phys_links/ phys_link	list	Key: "phys_link_id"	네트워크에서 SD-QKD 노드를 직접 연결하는 QKD 물리 링크의 목록.

Name	Type	Detail	설명
phys_link/ phys_link_id	ietf-yang-types: uuid	None	QKD 물리 링크의 전역 고유 ID.
phys_link/ link_type	etsi-qkdn-types: QKD-LINK-TYPES	None	QKD 물리 링크 유형이 포함된다. ETSI GS QKD 015 [7]에 따라 identity 는 PHYS 이다.
phys_link/ local_qkdn_id	ietf-yang-types: uuid	None	QKD 물리 링크에 연결된 로컬 SD-QKD 노드의 고유 ID.
phys_link/ local_qkdi_id	uint32	None	QKD 물리 링크에 연결된 로컬 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
phys_link/ remote_qkdn_id	ietf-yang-types: uuid	None	QKD 물리 링크에 연결된 원격 SD-QKD 노드의 고유 ID.
phys_link/ remote_qkdi_id	uint32	None	QKD 물리 링크에 연결된 원격 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
qkd_svc_links	container	None	QKD 네트워크 내 QKD 서비스 링크(종단 간 키 연관 링크)의 컨테이너.
qkd_svc_links/ svc_link	list	Key: "svc_link_id"	네트워크 내 QKD 서비스 링크의 목록.
svc_link/ svc_link_id	ietf-yang-types: uuid	None	QKD 서비스 링크의 전역 고유 ID.
svc_link/ link_type	etsi-qkdn-types: QKD-LINK-TYPES	None	QKD 서비스 링크 유형이 포함된다. ETSI GS QKD 015 [7]에 따라 identity 는 VIRT 이다.
svc_link/ local_qkdn_id	ietf-yang-types: uuid	None	QKD 서비스 링크에 연결된 로컬 SD-QKD 노드의 고유 ID.
svc_link/ local_qkdi_id	uint32	None	QKD 서비스 링크에 연결된 로컬 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
svc_link/ remote_qkdn_id	ietf-yang-types: uuid	None	QKD 서비스 링크에 연결된 원격 SD-QKD 노드의 고유 ID.
svc_link/ remote_qkdi_id	uint32	None	QKD 서비스 링크에 연결된 원격 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.

5.2 QKD 네트워크 상태 및 자원 인벤토리 모니터링

정보 모델에는 QKD 네트워크 상태 모니터링과, 각 QKD 노드 및 각 직접(물리) QKD 링크의 키 관리 시스템에서 사용할 수 있는 QKD 유도 키 자원의 모니터링이 포함된다.

QKD 노드와 QKD 노드 간 각 직접(물리) QKD 링크를 기반으로 탐색된 QKD 네트워크 토폴로지를 바탕으로, SDN 오케스트레이터는 도메인 내 QKD 네트워크의 운용과 유지보수를 위해 QKD 네트워크 상태와 QKD 유도 키 자원을 모니터링해야 한다.

QKD 네트워크 상태 모니터링 정보 모델에는 QKD 노드 상태, QKD 물리 링크 상태 및 물리 성능이 포함된다. 자원 인벤토리 모니터링 정보 모델에는 각 QKD 물리 링크의 QKD 유도 키 생성률과, 내부 소비 후 각 QKD 물리 링크에서 사용할 수 있는 QKD 유도 키 생성률이 포함된다.

이 정보는 SDN 오케스트레이터가 QKD 네트워크를 운용하고 유지보수하도록 제공되는 것이므로, QKD 네트워크의 초기 운용 시에는 내부 또는 외부 애플리케이션 정보를 포함하지 않는다. QKD 네트워크의 운용을 시작하고 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 준비한 후에는, QKD 네트워크가 QKD 서비스 링크를 설정하며, QKD 서비스 링크의 정보도 QKD 서비스 링크 상태, 사용 가능한 QKD 유도 키 자원, 그리고 QKD 서비스 링크를 지원하는 과정에서 장애가 발생했을 때의 유지보수 정책 측면에서 제공된다.

QKD 네트워크의 SDN 제어기는 SDN 오케스트레이터에 다음 파라미터와 값을 제공해야 한다.

<표 3> QKD 네트워크 상태 및 인벤토리를 위한 SD-QKD 노드 파라미터

Name	Type	Detail	설명
qkdn/ qkdn_version	string	None	SD-QKD 노드의 하드웨어 또는 소프트웨어 버전.
qkdn/ qkdn_capabilities	container	None	SD-QKD 노드의 능력.
qkdn_capabilities/ link_stats_support	boolean	Default: true	SD-QKD 노드는 링크 관련 통계(키 생성률, 링크 소비량, 상태)를 공개한다.
qkdn_capabilities/ application_stats_support	boolean	Default: true	SD-QKD 노드는 애플리케이션 관련 통계(애플리케이션 소비량, 경보)를 공개한다.
qkdn_capabilities/ key_relay_mode_enable	boolean	Default: true	SD-QKD 노드는 키 릴레이(다중 홉) 모드 서비스를 지원한다.
qkdn/ location_id	string	None	SD-QKD 노드가 포함된 보안 구역의 위치.
qkdn/ KME_ip_port	container	None	외부 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 SD-QKD 노드 내 키 관리 개체의 IP 주소와 포트 번호를 위한 컨테이너.
KME_ip_port/ KME_ip	ietf-inet-types: ip-address	None	외부 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 SD-QKD 노드 내 키 관리 개체의 IP 주소.
KME_ip_port/ KME_port	ietf-inet-types: port-number	None	외부 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 SD-QKD 노드 내 키 관리 개체의 포트 번호.
qkdn/ qkdn_status	etsi-qkdn-types: NODE-STATUS-TYPES	Config: false	SD-QKD 노드의 상태(QKD 노드 동작 및 SDN 제어기와의 연결 상태 모니터링).
qkdi/ role_support	etsi-qkdn-types: QKD-ROLE-TYPES	None	송신기 또는 수신기로 동작할 수 있는 QKD 시스템.
qkdi/ model	string	None	장치 모델(벤더/장치).
qkdi/ type	etsi-qkdn-types: QKD-TECHNOLOGY-TYPES	None	인터페이스 유형(QKD 기술).
qkdi/ att_point	container	None	광 스위치에 대한 인터페이스 연결점.
att_point/ device	string	None	인터페이스가 연결된 광 스위치(또는 수동 구성 요소)의 고유 ID.
att_point/ port	uint32	None	인터페이스가 연결된 장치의 포트 ID.
qkdi/ qkdi_status	etsi-qkdn-types: IFACE-STATUS-TYPES	Config:false	각 QKD 인터페이스(모듈)의 상태.

<표 4> QKD 네트워크 상태 및 인벤토리를 위한 QKD 링크 파라미터

Name	Type	Detail	설명
phys_link/ enable	boolean	Default: true	주어진 링크의 키 생성 과정을 활성화하거나 비활성화할 수 있게 하는 값.
phys_link/ wavelength	etsi-qkdn-types: wavelength	(if link_type=PHYS)	양자 채널에 사용할 파장(nm).
phys_link/ performance	container	None	각 QKD 물리 링크의 성능.
performance/ expected_consumption	uint32	Config: false	이 특정 QKD 물리 링크에 있는 모든 애플리케이션 대역폭의 합(bps).

Name	Type	Detail	설명
performance/ skr	uint32	Config: false	각 QKD 물리 링크의 비밀 키 생성률(bps).
performance/ eskr	uint32	Config: false	모든 애플리케이션의 소비 후 각 QKD 물리 링크에서 사용할 수 있는 유효 비밀 키 생성률 (bps).
performance/ phys_link_perf	list	(if link_type=PHYS) Config: false Key: "type"	물리 성능 파라미터의 목록.
phys_link_perf/ type	etsi-qkdn-types: PHYS-PERF-TYPES	(if link_type=PHYS) Config: false	제어기에 공개할 물리 성능 값의 유형(QBER, SNR).
phys_link_perf/ value	decimal64 fraction-digits 3	(if link_type=PHYS) Config: false	위에서 지정한 성능 파라미터 유형의 수치 값.
phys_link/ phys_link_status	etsi-qkdn-types: LINK-STATUS-TYPES	Config: false	각 QKD 물리 링크의 상태.
svc_link/ bandwidth	uint32	None	키 연관 링크에 필요한 대역폭(bps). 서비스 키 연관 링크를 내부 애플리케이션으로 지원하기 위해 물리 QKD 링크의 대역폭을 예약하는 데 사용된다.
svc_link/ performance	container	None	QKD 서비스 링크의 성능.
performance/ expected_consumption	uint32	Config: false	QKD 서비스 링크에서 키를 소비하는 외부 애플리케이션의 대역폭(bps).
performance/ skr	uint32	Config: false	QKD 서비스 링크의 비밀 키 생성률(bps).
performance/ eskr	uint32	Config: false	외부 애플리케이션의 소비 후 QKD 서비스 링크의 유효 비밀 키 생성률(bps).
svc_link/ path_restoration	container	None	종단 간 키 릴레이 경로에서 장애가 발생했을 때의 경로 복구 조건을 위한 컨테이너.
path_restoration/ type	PATH-RESTORATION- TYPE	None	QKD 서비스 링크의 경로 복구 유형. AUTOMATIC 또는 MANUAL 일 수 있다.
path_restoration/ hold-off-time	uint32	None	복구를 시도하기 전 대기 시간.
svc_link/ svc_link_status	etsi-qkdn-types: LINK-STATUS-TYPES	Config: false	각 QKD 서비스 링크의 상태.

5.3 종단 간 QKD 서비스 상태 모니터링

정보 모델에는 종단 간 QKD 서비스 상태 조회와, QKD 네트워크에서 QKD 서비스 링크에 사용되는 경로 정보가 포함된다.

도메인 간 네트워크에서의 종단 간 QKD 서비스는 외부 애플리케이션이 SDN 오케스트레이터에 QKD 유도 키를 요청하는 것으로 시작한다. 따라서 SDN 오케스트레이터는 도메인 간 종단 간 QKD 서비스를 위해 외부 애플리케이션, 로컬 QKD 노드, 원격 QKD 노드, 그리고 로컬 QKD 노드와 원격 QKD 노드 사이의 QKD 서비스 링크에 관한 정보가 필요하다.

SDN 오케스트레이터가 도메인 간 네트워크에서 진행 중인 종단 간 QKD 서비스를 운영하고 유지보수할 수 있도록, 이 정보에는 QKD 서비스 링크 상태와 각 QKD 서비스 링크에서 사용할 수 있는 QKD 유도 키 생성률도 포함된다.

QKD 네트워크의 SDN 제어기는 SDN 오케스트레이터에 다음 파라미터와 값을 제공해야 한다.

<표 5> QKD 서비스 상태 모니터링을 위한 QKD 애플리케이션 파라미터

Name	Type	Detail	설명
qkd_service	container	None	SD-QKD 노드에 현재 등록되어 QKD 유도 키를 요청하는 외부 애플리케이션을 위한 컨테이너.
qkd_service/ qkd_app	list	Key: "app_id"	SD-QKD 노드에 현재 등록되어 QKD 유도 키를 요청하는 외부 애플리케이션의 목록.
qkd_app/ app_id	ietf-yang-types: uuid	None	특정 QKD 서비스 링크로부터 서로 공유되는 키를 받도록 허용된 개체 집합으로 구성되는 QKD 애플리케이션을 식별하는 고유 ID.
qkd_app/ app_type	etsi-qkdn-types: QKD-APP-TYPES	None	애플리케이션의 유형. 이 문서에 기술된 모든 활용사례는 외부로 동작하는 애플리케이션을 사용하며, 그 identity는 CLIENT이다.
qkd_app/ app_priority	uint32	None	연관/애플리케이션의 우선순위. 사용자가 정의할 수 있으나 보통은 네트워크 관리자가 다룬다.
qkd_app/ server_app_id	inet:URI	None	client_app_id로 식별되는 하나 이상의 지정된 대상 개체와 공유되는 키를 받기 위해 QKD 애플리케이션의 생성을 개시한 개체를 식별하는 ID. SD-QKD 노드와의 인터페이스에서는 클라이언트이며, server_app_id라는 이름은 이 개체가 QKD 애플리케이션의 개시를 요청했음을 반영한다.
qkd_app/ client_app_id	leaf-list: inet:URI	None	server_app_id로 식별되는 개체 개체에 더하여, 해당 QKD 애플리케이션에서 SD-QKD 노드(들)로부터 키를 받도록 허용된 하나 이상의 개체를 식별하는 ID 목록.
qkd_app/ app_status	etsi-qkdn-types: APP-STATUS-TYPES	Config:false	애플리케이션의 상태.
qkd_app/ service_creation_time	ietf-yang-types: date-and-time	Config:false	서비스 생성 일시.
qkd_app/ service_expiration_time	ietf-yang-types: date-and-time	None	서비스 만료 일시.
qkd_app/ app_statistics	container	None	특정 통계 기간에 관한 통계 정보를 위한 컨테이너.
app_statistics/ end_time	ietf-yang-types: date-and-time	None	통계 수집 기간의 종료 시각.
app_statistics/ start_time	ietf-yang-types: date-and-time	None	통계 수집 기간의 시작 시각.
app_statistics/ consumed_bits	uint32	None	통계 수집 기간 동안 소비된 비밀 키의 양(비트).
qkd_app/ app_mapped_service_link	container	None	애플리케이션을 위한 QKD 서비스 링크별 경로의 컨테이너.
app_mapped_service_link/ svc_link_and_qkdn_ids	container	None	QKD 서비스 링크와 그 로컬 SD-QKD 노드 및 원격 SD-QKD 노드를 위한 컨테이너.
svc_link_and_qkdn_ids/	ietf-yang-types:	None	애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 QKD

Name	Type	Detail	설명
svc_link_id	uuid		서비스 링크의 전역 고유 ID.

<표 6> QKD 서비스 상태 모니터링을 위한 QKD 서비스 링크 파라미터

Name	Type	Detail	설명
app_mapped_service_link/ svc_link_and_qkdn_ids	container	None	QKD 서비스 링크와 그 로컬 SD-QKD 노드 및 원격 SD-QKD 노드를 위한 컨테이너.
svc_link_and_qkdn_ids/ svc_link_id	ietf-yang-types: uuid	None	애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 QKD 서비스 링크의 전역 고유 ID.
svc_link_and_qkdn_ids/ local_qkdn_id	ietf_yang_types:uuid	None	로컬 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 로컬 SD-QKD 노드의 고유 ID.
svc_link_and_qkdn_ids/ local_qkdi_id	uint32	None	QKD 물리 링크에 연결된 로컬 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
svc_link_and_qkdn_ids/ remote_qkdn_id	ietf_yang_types:uuid	None	원격 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 원격 SD-QKD 노드의 고유 ID. 이 값을 알지 못하는 동안에는 로컬 SD-QKD 가 로컬 애플리케이션에 키를 제공할 수 없다.
svc_link_and_qkdn_ids/ remote_qkdi_id	uint32	None	QKD 물리 링크에 연결된 원격 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
app_mapped_service_link/ deploy_path	container	None	후보 경로 중에서 배치된 경로를 위한 컨테이너.
deploy_path/ path_id	uint32	None	QKD 서비스 링크에 배치된 경로의 식별자. 이 값은 SDNO 가 SDQNC 로부터 후보 경로 목록을 받은 후 후보 경로의 path id 중에서 선택한다.
deploy_path/ phys_links	leaf-list: ietf-yang-types: uuid	None	배치된 경로를 구성하는 QKD 물리 링크 고유 ID 의 순서열.
svc_link/ bandwidth	uint32	None	키 연관 링크에 필요한 대역폭(bps). 서비스 키 연관 링크를 내부 애플리케이션으로 지원하기 위해 물리 QKD 링크의 대역폭을 예약하는 데 사용된다.
svc_link/ performance	container	None	QKD 서비스 링크의 성능.
performance/ expected_consumption	uint32	Config: false	QKD 서비스 링크에서 키를 소비하는 외부 애플리케이션의 대역폭(bps).
performance/ skr	uint32	Config: false	QKD 서비스 링크의 비밀 키 생성률(bps).
performance/ eskr	uint32	Config: false	외부 애플리케이션의 소비 후 QKD 서비스 링크의 유효 비밀 키 생성률(bps).
svc_link/ path_restoration	container	None	종단 간 키 릴레이 경로에서 장애가 발생했을 때의 경로 복구 조건을 위한 컨테이너.
path_restoration/ type	PATH-RESTORATION- TYPE	None	QKD 서비스 링크의 경로 복구 유형. AUTOMATIC 또는 MANUAL 일 수 있다.
path_restoration/ hold-off-time	uint32	None	복구를 시도하기 전 대기 시간.
svc_link/ svc_link_status	etsi-qkdn-types: LINK-STATUS-TYPES	Config: false	각 QKD 서비스 링크의 상태.

5.4 경로 계산을 포함한 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝

정보 모델에는 OTN 내 보안 애플리케이션 개체를 위해 SDN 오케스트레이터가 요청하는 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝의 수립 및 해제 요청이 포함된다.

종단 간 QKD 유도 키 전달을 위해, SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크 SDN 제어기에 제약 조건을 포함한 경로 계산을 요청할 수 있다. SDN 제어기는 SDN 오케스트레이터가 최종적으로 경로를 선택하고 이를 QKD 네트워크의 QKD 서비스 링크에 배치하기로 결정할 때까지, SDN 오케스트레이터로부터 받은 제약 조건을 충족하는 후보 경로 목록을 반복적으로 제공한다.

QKD 서비스 링크의 경로에 장애가 발생한 경우, SDN 오케스트레이터는 수립된 경로를 네트워크 운영자가 선택한 새로운 경로로 변경하도록 요청할 수 있다.

SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크의 SDN 제어기에 다음 파라미터와 값의 구성을 요청할 수 있다.

<표 7> QKD 서비스 프로비저닝을 위한 QKD 애플리케이션 파라미터

Name	Type	Detail	설명
qkd_app/ app_id	ietf-yang-types: uuid	None	특정 QKD 서비스 링크로부터 서로 공유되는 키를 받도록 허용된 개체 집합으로 구성되는 QKD 애플리케이션을 식별하는 고유 ID.
qkd_app/ app_type	etsi-qkdn-types: QKD-APP-TYPES	None	애플리케이션의 유형. 이 문서에 기술된 모든 활용사례는 외부로 동작하는 애플리케이션을 사용하며, 그 identity는 CLIENT 이다.
qkd_app/ app_priority	uint32	None	연관/애플리케이션의 우선순위. 사용자가 정의할 수 있으나 보통은 네트워크 관리자가 다룬다.
qkd_app/ server_app_id	inet:URI	None	client_app_id 로 식별되는 하나 이상의 지정된 대상 개체와 공유되는 키를 받기 위해 QKD 애플리케이션의 생성을 개시한 개체를 식별하는 ID. SD-QKD 노드와의 인터페이스에서는 클라이언트이며, server_app_id 라는 이름은 이 개체가 QKD 애플리케이션의 개시를 요청했음을 반영한다.
qkd_app/ client_app_id	leaf-list: inet:URI	None	server_app_id 로 식별되는 개체 개체에 더하여, 해당 QKD 애플리케이션에서 SD-QKD 노드(들)로부터 키를 받도록 허용된 하나 이상의 개체를 식별하는 ID 목록.
qkd_app/ app_qos	container	None	요청된 서비스 품질.
app_qos/ max_bandwidth	uint32	None	이 특정 애플리케이션에 허용되는 최대 대역폭 (bps). 이 값을 초과하면 로컬 키 저장소가 애플리케이션에, 그리고 SDN 제어기를 경유하여 SDN 오케스트레이터에 오류를 발생시킨다. 이 값은 내부적으로(또는 관리자에 의해) 기본값으로 구성될 수 있다.
app_qos/ min_bandwidth	uint32	None	애플리케이션에 최소 키 생성률(bps)을 가능하게 하는 선택적 QoS 파라미터.
app_qos/ jitter	uint32	None	빠른 키 갱신이 필요한 애플리케이션을 위해 키 전달 API 가 제공하는 최대 지터(밀리초)를 지정할 수 있게 하는 값. 충분히 넓은 QoS 정의를 제공하기 위해 다른 QoS 와 조정될 수 있다.
app_qos/	uint32	None	주어진 애플리케이션에 대해 키가 사용되지

Name	Type	Detail	설명
ttl			많은 채 키 저장소에 보관될 수 있는 최대 시간 (초)을 지정하는 데 사용되는 값.
local_qkdn_id	ietf_yang_types:uuid	None	로컬 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 로컬 SD-QKD 노드의 고유 ID.
local_qkdn_id/ local_qkdi_id	uint32	None	QKD 물리 링크에 연결된 로컬 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
remote_qkdn_id/	ietf_yang_types:uuid	None	원격 애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 원격 SD-QKD 노드의 고유 ID. 이 값을 알지 못하는 동안에는 로컬 SD-QKD 가 로컬 애플리케이션에 키를 제공할 수 없다.
remote_qkdn_id/ remote_qkdi_id	uint32	None	QKD 물리 링크에 연결된 원격 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
svc_link_id	ietf-yang-types: uuid	None	애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 QKD 서비스 링크의 전역 고유 ID. 이 값은 SDQNC 가 설정하며, SDNO 가 설정할 수도 있다.

<표 8> QKD 서비스 프로비저닝을 위한 QKD 서비스 링크 계획 파라미터

Name	Type	Detail	설명
svc_link_and_qkdn_ids/ svc_link_id	ietf-yang-types: uuid	None	애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 QKD 서비스 링크의 전역 고유 ID.
app_mapped_svc_link/ path_constraints	container	None	후보 경로 계산을 요청할 때의 제약 조건을 위한 컨테이너.
path_constraints/ include_nodes	list	Key: "include_qkdn_ id include_qkdi_id "	SDQNC 가 후보 경로 목록을 계산할 때 후보 경로 목록에 포함되어야 하는 SD-QKD 노드와 그 인터페이스의 목록.
include_nodes/ include_qkdn_id	ietf-yang-types: uuid	None	후보 경로 목록에 포함되어야 하는 SD-QKD 노드의 고유 ID.
include_nodes/ include_qkdi_id	uint32	None	후보 경로 목록에 포함되어야 하는 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
path_constraints/ exclude_nodes	list	Key: "exclude_qkdn_ _id exclude_qkdi_ id"	SDQNC 가 후보 경로 목록을 계산할 때 후보 경로 목록에서 제외되어야 하는 SD-QKD 노드와 그 인터페이스의 목록.
exclude_nodes/ exclude_qkdn_id	ietf-yang-types: uuid	None	후보 경로 목록에서 제외되어야 하는 SD-QKD 노드의 고유 ID.
exclude_nodes/ exclude_qkdi_id	uint32	None	후보 경로 목록에서 제외되어야 하는 SD-QKD 노드의 인터페이스 ID.
app_mapped_svc_link/ candidate_paths	container	None	QKD 네트워크에서 로컬 SD-QKD 노드와 원격 SD-QKD 노드 사이의 QKD 서비스 링크별 종단 간 키 릴레이 경로의 컨테이너.
candidate_paths/ num_of_candidate_paths	uint32	None	SDQNC 가 계산하여 제공하는 후보 경로의 수.
candidate_paths/ candidate_path	list	Key: "path_id"	종단 간 키 릴레이 경로의 목록. 각 경로는 로컬 SD-QKD 노드에서 원격 SD-QKD 노드까지의 QKD 물리 링크로 구성된다.
candidate_path/	uint32	None	후보 경로 중 특정 경로의 우선순위. 이 값은

Name	Type	Detail	설명
path_id			SDQNC 가 정의한다.
candidate_path/ phys_links	leaf-list: ietf-yang-types: uuid	None	로컬 SD-QKD 노드에서 원격 SD-QKD 노드까지의 특정 종단 간 키 릴레이 경로를 구성하는 QKD 물리 링크 고유 ID 의 순서열.

<표 9> QKD 서비스 프로비저닝을 위한 QKD 서비스 링크 배치 파라미터

Name	Type	Detail	설명
qkd_app/ app_id	ietf-yang-types: uuid	None	특정 QKD 서비스 링크에서 키를 추출하는 외부 애플리케이션 쌍을 고유하게 식별하는 값.
svc_link_and_qkdn_ids/ svc_link_id	ietf-yang-types: uuid	None	애플리케이션에 QKD 키를 제공하는 QKD 서비스 링크의 전역 고유 ID.
app_mapped_service_link/ deploy_path	container	None	후보 경로 중에서 배치된 경로를 위한 컨테이너.
deploy_path/ path_id	uint32	None	QKD 서비스 링크에 배치된 경로의 식별자. 이 값은 SDNO 가 SDQNC 로부터 후보 경로 목록을 받은 후 후보 경로의 path id 중에서 선택한다.
deploy_path/ phys_links	leaf-list: ietf-yang-types: uuid	None	배치된 경로를 구성하는 QKD 물리 링크 고유 ID 의 순서열.

역자 주 - 원문의 표에서는 같은 컨테이너를 app_mapped_service_link 와 app_mapped_svc_link 로 섞어 표기하고 있다. 파라미터명은 원문 표기를 그대로 두었다.

5.5 통지(Notifications)

SDN 오케스트레이터는 이벤트, 경보 및 성능 임계값 관리의 경우 애플리케이션, SDN 제어기, QKD 노드, QKD 인터페이스, QKD 물리 링크 및 QKD 서비스 링크로부터 통지를 받을 수 있다. 이러한 통지는 QKD 네트워크 개체의 변경 사항에 기반하거나 정기적으로 정보를 공개한다. 애플리케이션, QKD 노드, QKD 인터페이스, QKD 물리 링크 및 QKD 서비스 링크로부터 SDN 오케스트레이터로 가는 통지에는 SDN 제어기가 QKD 네트워크 개체로부터 받은 통지 목록이 포함되며, QKD 네트워크 운용 및 관리 정책의 목적에 따라 확장될 수 있다.

또한 QBER, 보안 키 생성률, 유효 보안 키 생성률과 같은 성능 파라미터와 값은 SDN 오케스트레이터가 구성할 수 있다. 각 성능 파라미터가 임계값을 넘는 경우, SDN 오케스트레이터의 성능 관리를 위해 QKD 인터페이스, QKD 물리 링크, QKD 서비스 링크와 같은 QKD 네트워크 개체로부터 통지가 생성될 수 있다.

QKD 네트워크 개체로부터 SDN 오케스트레이터로의 추가 통지는 다음과 같다.

QKD 노드:

- **sdqkdn_new:** QKD 네트워크에 설치된 새로운 QKD 노드에 관한 모든 정보를 담는다.
- **sdqkdn_operating:** 예상대로 동작하는 QKD 노드를 식별한다.
- **sdqkdn_down:** 예상대로 동작하지 않는 QKD 노드를 식별한다.
- **sdqkdn_failure:** SDN 제어기와 QKD 노드 사이의 통신 장애를 담는다.
- **sdqkdn_out:** 전원이 꺼지고 QKD 네트워크에서 제거된 QKD 노드를 식별한다.

애플리케이션:

- **sdqkdn_application_deployed:** 경로가 배치되었을 때 애플리케이션과 서비스 링크 정보를 담는다.

QKD 물리 링크:

- **sdqkdn_phys_link_down:** 예상대로 동작하지 않는 QKD 물리 링크를 식별한다.
- **sdqkdn_phys_link_perf_update:** QKD 물리 링크 성능 값의 중대한 변화를 담는다.
- **sdqkdn_phys_link_overloaded:** 성능이 임계값에 도달한 QKD 물리 링크를 식별한다.

QKD 서비스 링크:

- **sdqkdn_svc_link_down**: 예상대로 동작하지 않는 QKD 서비스 링크를 식별한다.
- **sdqkdn_svc_link_perf_update**: QKD 서비스 링크 성능 값의 중대한 변화를 담는다.
- **sdqkdn_svc_link_overloaded**: 성능이 임계값에 도달한 QKD 서비스 링크를 식별한다.

QKD 네트워크의 SDN 제어기는 이벤트와 경보를 위한 일반 구조로서 SDN 오케스트레이터에 다음 파라미터와 값을 제공할 수 있다.

<표 10> QKD 서비스를 위한 통지

Name	Type	Detail	설명
notification_type	string	None	통지의 유형.
message	string	None	통지에 대한 설명.
severity	etsi-qkdn-types: SEVERITY-TYPES	None	오류 또는 장애의 심각도 수준.
timestamp	ietf-yang-types: date-and-time	None	통지 일시.
app_id	ietf-yang-types: uuid	None	특정 QKD 서비스 링크에서 키를 추출하는 외부 애플리케이션 쌍을 고유하게 식별하는 값.
app_status	etsi-qkdn-types: APP-STATUS-TYPES	None	애플리케이션의 상태.
svc_link_id	ietf-yang-types: uuid	None	QKD 서비스 링크의 전역 고유 ID.
svc_link_status	etsi-qkdn-types: LINK-STATUS-TYPES	None	각 QKD 서비스 링크의 상태.
phys_link_id	ietf-yang-types: uuid	None	QKD 물리 링크의 전역 고유 ID.
phys_link_status	etsi-qkdn-types: LINK-STATUS-TYPES	None	각 QKD 물리 링크의 상태.
qkdn_id	ietf-yang-types: uuid	None	SD-QKD 노드의 고유 ID.
qkdn_status	QKDN-STATUS-TYPES	None	SD-QKD 노드의 상태.
qkdi_id	uint32	None	인터페이스 ID. 로컬에서 고유한 번호로 기술되며, SD-QKD 노드 ID 와 결합하면 전역적으로 고유하다.
qkdi_status	etsi-qkdn-types: IFACE-STATUS-TYPES	None	각 QKD 인터페이스(모듈)의 상태.

6 시퀀스 다이어그램 및 작업 흐름(Sequence diagrams and workflows)

6.1 서론

이 절에서는 QKD 네트워크의 SDN 오케스트레이션 인터페이스를 통한 정보가 QKD 서비스 운용과 어떻게 관련되는지 기술한다.

QKD 네트워크가 네트워크 운영자의 통신 네트워크에 도입되는 첫 단계에서, 기존 SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크가 새로 구축되거나 QKD 네트워크 설치에 변경이 있을 때 QKD 네트워크 SDN 제어기로부터 QKD 네트워크의 토폴로지 정보를 받는다(5.1 절에 기술한 바와 같음).

QKD 네트워크가 운용을 시작하면, SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크 SDN 제어기로부터 QKD 네트워크 상태와 키 자원 인벤토리 정보를 받으며(5.2 절에 기술한 바와 같음), 이 정보는 요청 시 또는 주기적으로 QKD 네트워크 SDN 제어기에서 SDN 오케스트레이터로 제공된다.

SDN 오케스트레이터가 QKD 네트워크 SDN 제어기에 새로운 종단 간 QKD 서비스 구성을 요청한 후(5.4 절에 기술하고 아래 6.2 절에 나타난 바와 같음), SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크 SDN 제어기로부터 진행 중인 종단 간 QKD 서비스 상태 정보를 받으며(5.3 절에 기술한 바와 같음), 이 정보는 요청 시 또는 주기적으로 QKD 네트워크 SDN 제어기에서 SDN 오케스트레이터로 제공된다.

QKD 네트워크 운용 중에는 사전에 정의된 조건이 발생하거나 성능 카운터 값이 임계값을 넘는 경우 이벤트 또는 경보 통지(5.5 절에 기술한 바와 같음)가 이루어진다.

6.2 다중 도메인 네트워크에 걸친 QKD 서비스 요청 및 종단 간 서비스 프로비저닝

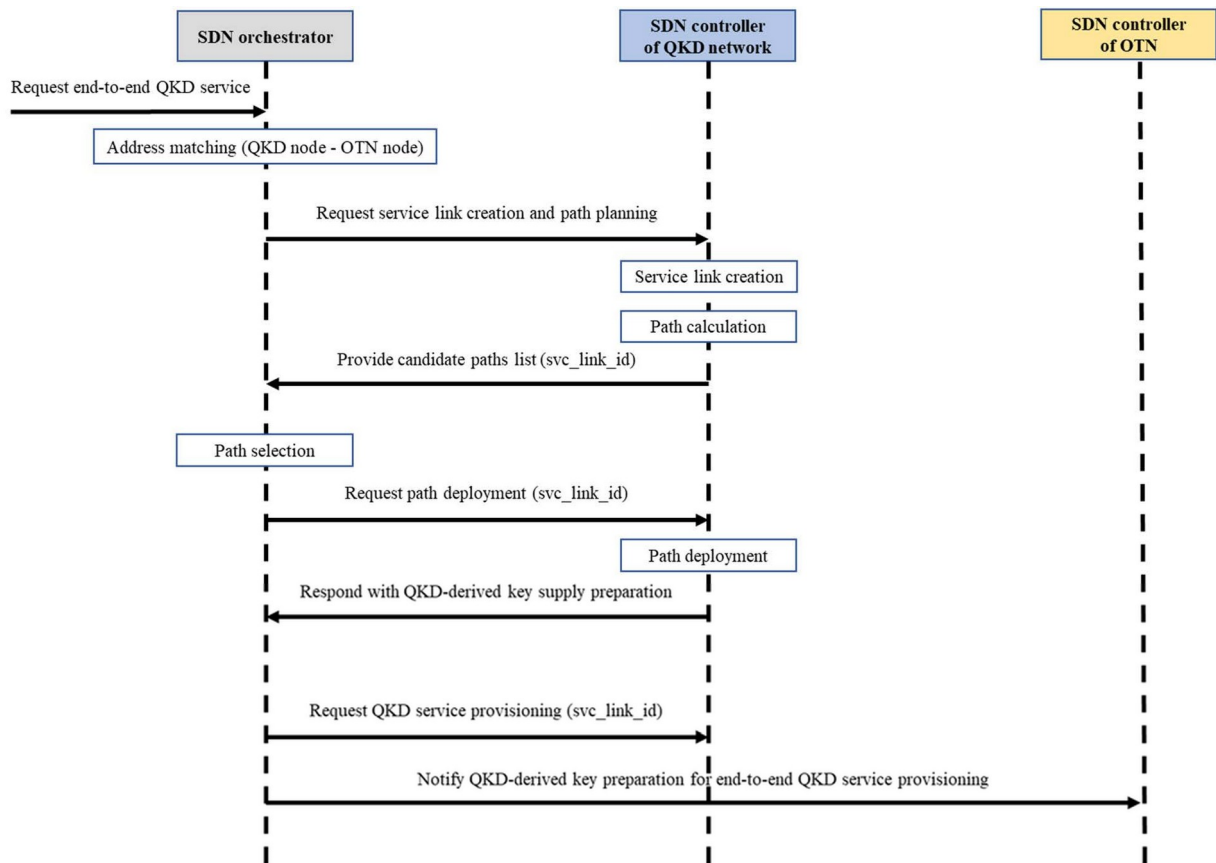
이 절에서는 QKD 네트워크와 OTN 에 걸친 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 수행하기 위해 SDN 오케스트레이터, QKD 네트워크의 SDN 제어기, OTN 의 SDN 제어기가 상호작용하는 활용사례를 제시한다. 시퀀스 다이어그램으로 나타난 작업 흐름은 SDN 오케스트레이터, QKD 네트워크의 SDN 제어기, OTN 의 SDN 제어기 사이의 상호작용과 정보 교환을 보여준다. 이 시나리오에서 QKD 네트워크의 SDN 제어기와 OTN 의 SDN 제어기는 서로 직접 통신하지 않으며, SDN 오케스트레이터가 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 실행하는 도중에 QKD 네트워크의 SDN 제어기와 OTN 의 SDN 제어기에 각각 요청한다.

네트워크 관리자는 OTN 노드 내 보안 애플리케이션 개체와 그 QoS 등에 관한 정보를 담아 SDN 오케스트레이터에 종단 간 QKD 서비스 요청을 하는 것으로 시작한다. 이 서비스 설정 요청을 받으면, SDN 오케스트레이터는 네트워크 토폴로지에서 QKD 유도 키를 받을 OTN 노드와 QKD 유도 키를 공급할 QKD 노드 사이에서 서로 대응되는 각 노드의 주소를 찾는다.

QKD 노드와 OTN 노드 사이의 이러한 주소 대응을 찾은 후, SDN 오케스트레이터는 <표 8>에 기술된 바와 같이 QKD 서비스 링크의 종단점과 QKD 서비스 링크의 경로 계산에 대한 몇 가지 제약 조건에 관한 정보를 담아, SDN 오케스트레이션 인터페이스를 통해 QKD 네트워크의 SDN 제어기에 QKD 서비스 링크 생성 요청을 한다. 그러면 QKD 네트워크의 SDN 제어기는 <표 8>에 기술된 바와 같이 QKD 서비스 링크를 지정하는 QKD 서비스 링크 id 를 발급하고, SDN 오케스트레이터의 계산 제약 조건을 충족하는 QKD 서비스 링크의 후보 경로 목록을 계산하여, 계산된 후보 경로 목록으로 SDN 오케스트레이터에 응답한다. SDN 오케스트레이터의 다양한 제약 조건을 갖는 후보 경로 목록 요청과, QKD 네트워크의 SDN 제어기의 각 경로 우선순위를 포함한 후보 경로 목록 계산은 SDN 오케스트레이터가 후보 경로 목록 중에서 특정 경로를 선택할 때까지 반복될 수 있다.

SDN 오케스트레이터는 후보 경로 목록 중 어느 경로를 특정 QKD 서비스 링크에 사용할지 선택한 후, <표 9>에 기술된 바와 같이 QKD 네트워크의 SDN 제어기에 QKD 네트워크 내 경로 배치를 요청한다. QKD 서비스 링크 생성과 QKD 서비스 링크 경로를 통한 QKD 유도 키 전송이 이루어진 후, QKD 네트워크의 SDN 제어기는 QKD 네트워크가 QKD 서비스 링크를 사용하여 QKD 서비스를 제공할 준비가 되었음을 SDN 오케스트레이터에 응답한다.

그런 다음 SDN 오케스트레이터는 <표 7>에 기술된 바와 같이 QKD 서비스 링크 id 를 사용하는 애플리케이션에 관한 정보를 담아 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 요청한다. SDN 오케스트레이터는 또한 OTN 내 보안 애플리케이션 개체를 위해 QKD 네트워크의 QKD 노드로부터 QKD 유도 키를 받도록 OTN 의 SDN 제어기에 요청한다. SDN 오케스트레이터와 OTN 의 SDN 제어기가 OTN SDN 제어기의 노스바운드 인터페이스를 통해 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝의 일부를 수행하기 위해 어떻게 상호작용하는지는 이 문서의 범위를 벗어난다.



(그림 2) SDN 오케스트레이터에 의한 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝 시퀀스 다이어그램

SDN 오케스트레이터에 의한 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝과 연관된 작업 흐름 설명은 다음과 같다.

- 먼저, 네트워크 관리자가 OTN 노드 내 보안 애플리케이션 개체와 그 QoS에 관한 정보를 담아 SDN 오케스트레이터에 종단 간 QKD 서비스 요청을 한다.
- SDN 오케스트레이터는 적절한 QKD 네트워크의 SDN 제어기와 OTN의 SDN 제어기를 찾고, QKD 노드로부터 QKD 유도 키를 받을 OTN SDN 제어기 아래 OTN 노드의 주소와, OTN 노드 내 보안 애플리케이션 개체에 QKD 유도 키를 제공할 QKD 네트워크 SDN 제어기 아래 QKD 노드의 주소를 대응시킨다. SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크 토폴로지와 인벤토리 정보를 받으므로 QKD 네트워크 내 모든 QKD 노드의 주소를 이미 가지고 있다.
- SDN 오케스트레이터는 SDN 오케스트레이션 인터페이스를 통해 QKD 네트워크의 SDN 제어기에 경로 계산 제약 조건과 함께 QKD 서비스 링크 생성 및 QKD 유도 키 전송을 위한 경로 계산을 요청한다.
- QKD 네트워크의 SDN 제어기는 QKD 서비스 링크 id를 발급하고, SDN 오케스트레이터의 경로 계산 제약 조건을 충족하는 후보 경로 목록을 계산하여, 계산된 후보 경로 목록으로 SDN 오케스트레이터에 응답한다. SDN 오케스트레이터는 QKD 네트워크의 SDN 제어기가 제공한 후보 경로 목록 중에서 QKD 네트워크에 배치할 경로를 선택할 때까지 QKD 네트워크의 SDN 제어기에 후보 경로 계산을 반복적으로 요청할 수 있다.
- SDN 오케스트레이터로부터 배치할 경로에 관한 정보를 받은 후, QKD 네트워크의 SDN 제어기는 QKD 네트워크에 경로를 배치한다. 그러면 QKD 노드들은 QKD 유도 키를 생성하고, QKD 서비스 링크의 두 QKD 노드가 OTN 노드 내 보안 애플리케이션 개체에 QKD 유도 키를 제공할 준비가 될 때까지 배치된 경로를 따라 QKD 네트워크를 통해 키를 전송한다.
- SDN 오케스트레이터는 QKD 유도 키의 공급 준비가 되었다는 응답을 받으면, QKD 네트워크의 SDN 제어기에 종단 간 QKD 서비스 프로비저닝을 요청하고, OTN의 SDN 제어기에 QKD 네트워크 내 QKD 유도 키의 준비 완료와 함께, 주소 대응 정보에 기반하여 OTN 노드가 QKD 네트워크의 지정된 QKD 노드로부터 QKD 유도 키를 받기 시작할 수 있음을 통지한다.

7 보안 고려사항(Security consideration)

QKD 네트워크의 SDN 제어기는 QKD 네트워크에 대한 중앙 관점을 가지며, 이 정보의 일부가 이 문서에서 규정하는 인터페이스를 통해 SDN 오케스트레이터로 전달된다. QKD 네트워크의 SDN 제어기와 SDN 오케스트레이터 사이의 오케스트레이션 인터페이스 구현에서는 적절한 보안 조치를 고려하는 것이 좋으나, 이는 이 문서의 범위를 벗어난다. 다만, 보안 애플리케이션 개체를 위한 QKD 유도 키는 SDN 제어기나 SDN 오케스트레이터가 다루지 않는다. 이러한 QKD 유도 키는 제어 인터페이스와 오케스트레이션 인터페이스 모두로부터 격리될 수 있다. QKD 네트워크에 대한 신중한 설계, 설치 및 개인화 절차 등은, 침해된 SDN 제어기나 SDN 오케스트레이터의 악의적인 요청을 수반하는 공격과, 관련 인터페이스 구현에 사용되는 통신 채널에 대한 공격을 완화하는 데 도움이 될 수 있다.

8 프로토콜 고려사항(Protocol considerations)

SDQNC의 오케스트레이션 인터페이스는 응용 프로그래밍 인터페이스로 구현할 수 있다. 네트워크 관리를 위한 응용 프로그래밍 인터페이스는 두 부분으로 구성된다. 한 부분은 인터페이스를 통해 교환되는 메시지의 언어와 내용을 정의하는 데이터 모델이다. 다른 부분은 상호작용하는 개체 간의 통신을 가능하게 하는 모든 규칙을 정의하는 전송 프로토콜이다.

YANG 데이터 모델링 언어 IETF RFC 6020 [1]은 구성 데이터와 운용 상태 데이터를 모두 모델링하는 네트워크 관리 데이터 모델을 규정하는 데 사용할 수 있다. 이 문서의 YANG 모듈(부속서 A 참조)은 IETF RFC 7950 [2]의 YANG 버전 1.1을 사용한다.

YANG 데이터 모델은 NETCONF, RESTCONF와 같은 프로토콜로 전송할 수 있다. IETF RFC 6241 [3]의 NETCONF는 네트워크 장치를 구성하는 데 사용되는 네트워크 관리 프로토콜이다. 장치의 네트워크 구성을 편집하고 조회하기 위해 기본 동작을 사용한다. IETF RFC 8040 [4]의 RESTCONF는 HTTP 위에서 동작하는 REST 기반 프로토콜이다. NETCONF 기능의 일부를 제공하며, NETCONF로 정의된 데이터 저장소에 저장된 YANG 정의 데이터에 접근하는 데 사용된다.

RESTCONF에서는 HTTP GET 메서드로 구성 데이터와 운용 상태 데이터를 조회하고, HTTP DELETE, PATCH, POST, PUT 메서드로 구성 데이터를 수정할 수 있다. 데이터는 XML 또는 JSON으로 부호화되며, 모든 자원은 통합 자원 식별자(URI)로 기술된다. YANG 데이터 모델로 정의된 통지 이벤트는 해당 RESTCONF 경로(HTTP URL)를 구독하여 받을 수 있다. 클라이언트와 서버 개체 간에 무상태(stateless) 통신이 필요하므로, REST 패러다임은 API 구현에 편리하다.

부속서 A (규범): SDN 오케스트레이션 인터페이스 YANG 데이터 모델

A.1 일반

YANG 데이터 모델은 이 문서에 따라 설계되었으며, YANG 모듈은 YANG 1.1 을 사용하여 작성되었다.

A.2 YANG 모듈

이 문서에 따른 YANG 데이터 모델에 대응하는 YANG 모듈은 3 개이다.

QKD 네트워크 토폴로지 YANG 모듈은 다음에서 이용할 수 있다.

- <https://forge.etsi.org/rep/qkd/gs018-orch-int-sdn/tree/v1.1.1/etsi-qkd-sdn-topology.yang>

QKD 네트워크 인벤토리 YANG 모듈은 다음에서 이용할 수 있다.

- <https://forge.etsi.org/rep/qkd/gs018-orch-int-sdn/tree/v1.1.1/etsi-qkd-sdn-inventory.yang>

QKD 네트워크 연결성 서비스 YANG 모듈은 다음에서 이용할 수 있다.

- <https://forge.etsi.org/rep/qkd/gs018-orch-int-sdn/tree/v1.1.1/etsi-qkd-sdn-connectivity.yang>

부속서 B (정보성):

참고 자료(Bibliography)

- IETF RFC 6991 (July 2013): "Common YANG Data Types".
- IETF RFC 8345 (March 2018): "A YANG Data Model for Network Topologies".

부속서 C (정보성):
변경 이력

일자	버전	변경 정보
2020 년 10 월	0.0.1	초기 초안. 4.1 절 및 4.2 절.
2020 년 12 월	0.0.2	5.1 절 및 5.2 절.
2021 년 2 월	0.0.4	5.3 절, 5.4 절, 5.5 절, 6.1 절 및 6.2 절.
2021 년 3 월	0.0.5	7 절 및 8 절.
2021 년 6 월	0.0.6	참고 문헌, 참고 자료, 표 수정, YANG 파일 포함.
2021 년 7 월	0.0.7	주를 추가하여 (그림 1) 명확화. 5.2 절에 SD-QKD 노드 내 KME 의 IP 주소와 포트 번호 추가. 5.3 절과 5.4 절에 서버 및 클라이언트 애플리케이션 식별자 추가. 5.5 절의 통지 확장. 제안된 새 이름과 네임스페이스에 맞추어 YANG 모듈 개정.
2021 년 9 월	0.0.8	문서 전체에서 가상 링크라는 용어를 서비스 링크로 대체. 이에 맞추어 YANG 모듈을 개정하고 갱신된 QKD-015 YANG 모듈과 통합. 4.1 절에 활용사례의 절차 추가.
2021 년 10 월	0.0.9	편집상 변경 및 개정.
2021 년 11 월	0.0.10	(그림 1) 수정.
2021 년 11 월	0.0.11	7 절 개정. 편집상 갱신.

이력(History)

문서 이력

V1.1.1	2022 년 4 월	발행
--------	------------	----